

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 1 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea Média Tensão, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Esta instrução contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de manobra. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 2 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Aterramento elétrico temporário

Ligação elétrica efetiva confiável e adequada à terra, destinada a garantir a equipotencialidade, mantendo-a continuamente durante a intervenção na instalação elétrica.

4.2 Aterramento elétrico temporário de cabos isolados

É o aterramento elétrico temporário realizado em terminais de cabos isolados (internos e externos), chaves de manobra com aterramento ou em desconectáveis, através do Pugle de Aterramento Temporário (PAT) para aterramento de Terminais Desconectáveis tipo Cotovelo e Reto (TDC\TDR), denominados (Diferente da cabos de rede área os cabos isolados só possuem pontos de aterramento em suas extremidades ou em equipamentos destinados à esta função, portanto

4.3 Bloqueio

Ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral é utilizado em motores, disjuntores, chaves e seccionadores instalados em redes de distribuição. Também pode ser definido como ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada, e em geral podem ser usados cadeados com etiquetas de alerta de “não opere”.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 3 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.4 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.5 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.6 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.7 Conjunto de Aterramento Estático

Conjunto de aterramento estático foi projetado para retirar de forma confiável, a carga estática ou tensão residual em sistemas desenergizados, tais como: terminais de conexão, condutores, transformadores ou geradores.

Para operar essa ferramenta, primeiro deve-se conectar o grampo de aterramento em um ponto de terra seguro. Logo em seguida, através do gancho de cobre, instale o bastão no ponto a ser descarregada a carga estática do sistema.

4.8 Constatação de ausência de tensão

Verificação da ausência de qualquer tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser feita com medidores testados, podendo ser realizada por contato ou aproximação, e de acordo com os procedimentos específicos de cada equipamento ou componente em campo.

4.9 Detector de Tensão Capacitivo para Cabos Isolados

Detector de tensão CA usado para detectar tensão em Terminal Desconectável Cotovelo (TDC), Terminal Básico Blindado (TBB) e Terminal Desconectável Reto (TDR) em cabos isolados de redes

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 4 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

subterrâneas. Seu eletrodo de contato foi desenvolvido para permitir retirar e colocar o capuz de proteção do Plugue Básico Isolante (PBI) para efetuar os testes.

4.10 Detector de Tensão por Contato

Instrumento utilizado para verificar a presença de tensão em circuitos energizados. Sua indicação se faz por sinais sonoros e luminosos. Esse equipamento sinaliza a presença de tensão somente quando há o contato entre o eletrodo do equipamento e o ponto energizado a ser testado.

4.11 Identificador de Cabos

Sistema de identificação de cabos serve para a seleção de cabos mono e multifilares de um feixe de cabos. Através da correta utilização do identificador se elimina o risco de cortar acidentalmente um condutor energizado evitando riscos pessoais através de cortes incorretos e custos desnecessários de reparo,

O sistema de identificação de cabos consiste em transmissor e receptor com acoplador flexível. Um sistema eletrônico permite a comunicação entre os dois componentes e possibilita uma seleção de cabos segura através de uma sincronização de tempo e de fase.

4.12 Impedimento de Reenergização

Condição que garante a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos executantes dos serviços.

4.13 Sinalização

Procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar, sobre algum procedimento ou condição de trabalho ou de segurança.

4.14 Tensão Residual

Por definição, tensões residuais são as tensões elásticas existentes em um corpo sem a existência de carregamentos externos ou gradientes de temperatura. O cabo isolado, devido a sua construção física, pode atuar como um capacitor, acumulando tensão residual, mesmo após a extinção da fonte de fornecimento de energia elétrica.

4.15 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 5 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00769.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão;

POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector);

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		11/09/2025	6 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
2 equipes de 3 colaboradores para equipes de identificação de cabos MT	De 80 a 150 minutos em equipes em identificação de cabos; O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Sistema de identificação de cabos	1
		Amperímetro	1
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Termovisão (em caso de inspeção de nível 2)	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	1
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	1
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço	4
		Cones e fitas refletivas para isolamento de	Q/Nec
		Cones refletivos para isolamento de canteiro de	12
		Fitas refletivas para isolamento de canteiro de	4
		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade);	4

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		11/09/2025	7 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público ☒ Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Detector de tensão capacitivo	1
		Detector de tensão ao contato	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Conjunto de aterramento temporário	1 conj.
		Conjunto de aterramento estático	1
		Vara de manobra telescópica ou Vara de manobra extensível	1
		Bastão isolante de manobra	1
		Conjunto de ferramentas para abertura de desconectáveis	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 8 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes do processo de identificação de cabos

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 9 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Verificar se as baterias integradas do sistema de identificação de cabos estão carregadas 1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		11/09/2025	10 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.		
4. Manobrar e posicionar o veículo.	e o	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	e de	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		11/09/2025	11 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Preliminares de Segurança – Eletricista.	Atropelamento;	Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 12 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. Nota 08: Embora a atividade seja uma só, duas APRs devem ser geradas com os riscos envolvidos nos dois pontos da atividade - EQUIPE DE SUBESTAÇÃO (emissor) e EQUIPE DE CAMPO (receptor) 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 13 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 09: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado - eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 14 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Se envolver atividades em espaço confinado, realizar a abertura da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 15 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público ☒ Interno __ Restrito __ Confidencial			

	água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora ou caixa de ligação observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 12: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 13: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases		Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	--

6.3 Identificação de cabos subterrâneos entre subestação e câmara transformadora ou caixa de ligação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 16 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Instalação de transmissor do sistema de identificação de cabos na subestação (SE) Nota 14: EQUIPE DE SUBESTAÇÃO,	1.1 Efetuar inspeção em instalações, cabos, equipamentos, chaves, e conjunto blindados. 1.2 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 15: Ao adentrar em Subestações deve-se verificar as condições do piso, britas e condições das tampas de canaletas observando risco de quedas e torções. Nota 16: Caso seja encontrada alguma condição de risco, o serviço deve ser interrompido, informando a Gerência de Manutenção e responsável pela programação 1.3 Identificar ponto de trabalho nos diagramas unifilares e projetos da rede disponíveis – Chefe de turma; 1.4 Realizar teste de funcionamento, do detector de tensão por contato, antes de iniciar a o teste no ponto onde será instalado o transmissor do sistema	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 17 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de identificação de cabos – Eletricista; 1.5 Confirmar disjuntor do circuito desligado, afastado e com impedimento à reenergização; 1.6 Verificar com atenção a posição do cubículo no blindado confirmando a numeração do disjuntor e do circuito no ponto de realização da instalação do transmissor do sistema de localização de cabos; 1.7 Sinalizar e isolar adequadamente a área ao redor do conjunto blindado com cones e fitas de sinalização; 1.8 Efetuar a abertura da proteção do cubículo e realizar teste de ausência de tensão nos contatos expostos do circuito (terminais de cabos), com detector de tensão ao contato conectado a vara de manobra telescópica ou a vara de manobra extensível; 1.9 Efetuar aterramento dos terminais internos conforme POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão; Nota 17: O cabo subterrâneo de média tensão deverá ser considerado		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 18 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	energizado, até que se conclua todos os testes de ausência de tensão e que sejam instalados todos os aterramentos temporários, necessários para cada atividade; 1.10 Aterrar o transmissor do sistema de identificador de cabos no cubículo do disjuntor da SE. 1.11 Conectar o transmissor no circuito a ser identificado no cubículo do disjuntor da SE.		
2. Instalação de aterramento em câmara transformadora ou caixa de ligação adjacente ao ponto de instalação o receptor do sistema de identificação de cabos Nota 18: EQUIPE DE CAMPO	2.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios na câmara transformadora ou caixa de ligação adjacente ao ponto onde será instalado o equipamento receptor do sistema de identificação de cabos conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 19: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com a atividade a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento. Nota 20: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação da manobra.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 19 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	2.2 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 2.3 Em caso de câmara transformadora, realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. 2.4 Em caso de sistema reticulado, executar manobra do equipamento protetor network (deixando-o na posição Aberto), conforme POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector); 2.5 Em caso de Caixa de Ligação realizar ausência de tensão nas 3 fases do circuito, nos pontos disponíveis, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão. 2.5 Em caso de Caixa de Ligação realizar ausência de tensão nas 3		Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 20 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	fases do circuito, nos pontos disponíveis, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão – Eletricista; Nota 21: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da caixa de ligação e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra. 2.6 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação conforme POP. 00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão; Nota 22: Em caso de atividades sem pontos de aterramento (ex. trecho com terminal), conferir a identificação do cabo primário no local da tarefa e as posições físicas do caminhamento dos cabos primários nas Caixas de Ligação e Câmaras Transformadoras adjacente.		
3. Instalar do receptor do sistema de identificação de	3.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios onde será instalado o equipamento receptor do sistema de identificação	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 21 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

cabos em câmara transformadora ou caixa de ligação Nota 23: EQUIPE DE CAMPO	de cabos conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 24: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com a atividade a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento. Nota 25: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação da manobra. 3.2 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 3.3 Colocar a abraçadeira de identificação flexível ao redor do cabo a ser identificado na câmara transformadora ou caixa de ligação. Nota 26: A seta da abraçadeira flexível deverá estar indicando para o lado da carga.	mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg;
---	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 22 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4. Realização de identificação de cabos.	4.1 Desaterrar a fase o qual está conectado o transmissor do sistema de identificação de cabos no cubículo do disjuntor da SE – EQUIPE DE SUBESTAÇÃO Nota 27: As outras 2 fases do circuito primário deverão PERMANECER ATERRADAS durante a identificação. 4.2 Ligar o transmissor conectado no cabo e/ou fase do circuito a ser identificado no cubículo do disjuntor da SE. Nota 28: A solicitação deverá ser feita via rádio e/ou celular pelo responsável do receptor (EQUIPE DE CAMPO). 4.3 Verificar as leituras no equipamento receptor conforme treinamento e diretrizes do fabricante. Nota 29: Utilizar o receptor em um ou mais cabos energizados para validar a identificação do sinal. Nota 30: em caso de utilização do receptor para a identificação da sequência de fases (“pilotar o cabo”), confirmar via rádio e/ou celular o envio do sinal na fase correspondente e sinalizá-las com fitas adesivas coloridas conforme código de cores estabelecidos pelo Grupo Equatorial Energia	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 23 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Reestabeleciment o das condições de operação do sistema	1.1 Remover o aterramento temporário da câmara transformadora ou caixa de ligação adjacente ao ponto onde foi colhida as informações com o equipamento receptor. Proceder conforme POP. 00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão; – EQUIPE DE CAMPO 1.2 Em caso de sistema reticulado, executar manobra do equipamento protetor network (deixando-o na posição automático), conforme POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector); – EQUIPE DE CAMPO 1.3 Remover todos os aterramentos da subestação conforme POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão; – EQUIPE DA SUBESTAÇÃO	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		11/09/2025	24 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg;
2. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras (para trabalhos em espaço confinado)	2.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 31: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 2.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 25 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3. Encerramento de atividades em Subestações, postes ou cabine de clientes	3.1 Os eletricitas devem realizar inspeção geral dos trabalhos realizados, se todos os aterramentos foram removidos e se as condições originais ou planejadas da rede foram reestabelecidas; 3.2 Retirar bloqueios e sinalizações de impedimento à reenergização do local e recolher escadas ou Cesto aéreo, conforme POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou Conforme POP.00454.EQTL – Utilização de cesto aéreo	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Protetor Facial; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte;
4. Informar ao Gerência de Manutenção	4.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
5. Organizar o local de trabalho.	5.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		11/09/2025	26 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	5.2 Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 32: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 5.3 Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvras de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 34: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Retirar sinalização	6.1 Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvras de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 27 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Só transportar equipamento ou ferramenta autorizadas, dentro do veículo, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e realização dos ensaios e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;
- Não será permitido aterramento da rede de média tensão, nas seguintes situações:
 - a) Cabo isolamento danificada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 28 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- b) Locais sem aterramento
- c) Cabo com emendas danificadas ou com sinais de descargas
- d) Conjunto de aterramento com tentos rompidos ou recozidos;
- e) Conjunto de aterramento com conectores danificados;
- f) Conjunto de aterramento com sinais de descargas.
- Estar ciente que não é permitido executar aterramento sem teste de ausência de tensão;
- Estar ciente que não é permitido executar ensaios em fase enquanto um executor estiver em contato com partes aterradas;
- Estar ciente que o observador (Chefe de turma) não poderá afastar-se durante a execução do local de trabalho e que sua atenção deve ser exclusiva para a tarefa que está sendo realizada.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	10/09/2025	01	Revisão do item, sem necessidade de treinamento	Carlos Roberto

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/09/2025	Página: 29 de 29
Título: Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00764.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público ☒ Interno __ Restrito __ Confidencial			

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição